

LF03:10:IPv4-Netzklassen und -segmentierung

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

11. August 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

LF03:10:Traditionelle IPv4-Adressklassen

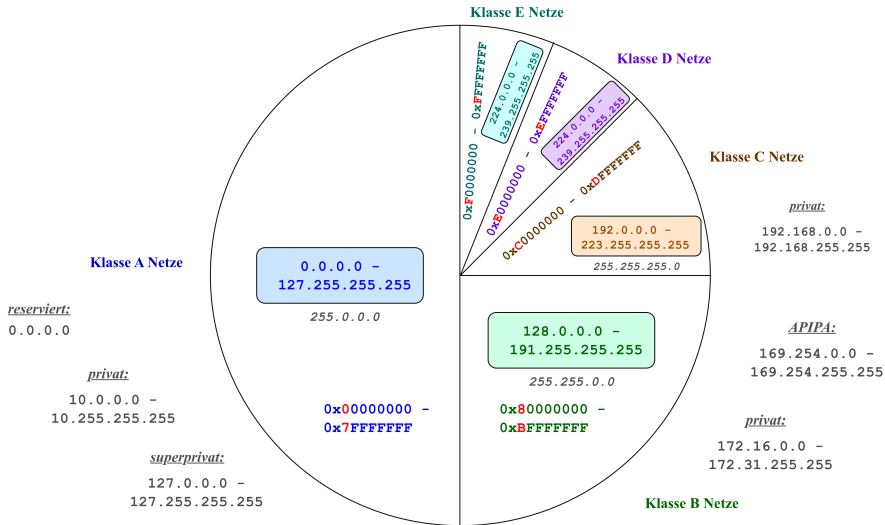
A	0.0.0.0 (= 0x00000000) - 127.255.255.255 (= 0x7FFFFFFF)	0b0 [01]{31}
	<i>0.0.0.0</i> (= 0x00000000) [kontextsensitiver Platzhalter]	reserviert
	<i>10.0.0.0</i> (= 0x0A000000) - <i>10.255.255.255</i> (= 0x0AFFFFFF)	privat
	<i>127.0.0.0</i> (= 0x7F000000) - <i>127.255.255.255</i> (= 0x7FFFFFFF)	superprivat
B	128.0.0.0 (= 0x80000000) - 191.255.255.255 (= 0xBF7FFFFFFF)	0b10 [01]{30}
	<i>169.254.0.1</i> (= 0xA9FE0001) - <i>169.254.255.255</i> (= 0xA9FEFFFF)	APIPA
	<i>172.16.0.0</i> (= 0xAC100000) - <i>172.31.255.255</i> (= 0xAC1FFFFFFF)	privat
C	192.0.0.0 (= 0xC0000000) - 223.255.255.255 (= 0xDF7FFFFFFF)	0b110 [01]{29}
	<i>192.168.0.0</i> (= 0xC0A80000) - <i>192.168.255.255</i> (= 0xC0A8FFFF)	privat
D	224.0.0.0 (= 0xE0000000) - 239.255.255.255 (= 0xEF7FFFFFFF)	Multicast
E	240.0.0.0 (= 0xF0000000) - 255.255.255.255 (= 0xFFFFFFFF)	Test

$0b0[01]\{31\} =$
alle Bitstrings beginnend mit 0b0, gefolgt von 31 '0' oder '1'

Notiert sein kann das Zeichen an einer Position - z.B. im String AbbA:

- ❶ **literal:** $AbbA$
- ❷ **als Variante:** $[Aa][Bb][Bb][Aa]$ ($\Rightarrow aBBa \mid AbbA \mid \dots$)
- ❸ **quantifiziert:** $Ab\{1,2\}A$ ($\Rightarrow AbA \mid AbbA$)
- ❹ **als quantifizierte Variante:** $[[Aa][Bb]]\{2\}$ ($\Rightarrow aBBa \mid AbbA \mid \dots$)
- ❺ **mit Spezial-Quantoren:**
 - $Abb?A$ ($\Rightarrow AbA \mid AbbA$)
 - $Ab+A$ ($\Rightarrow AbA \mid \dots \mid AbbbbbbbA \mid \dots$)
 - $Ab*A$ ($\Rightarrow AA \mid \dots \mid AbbbbbbbA \mid \dots$)

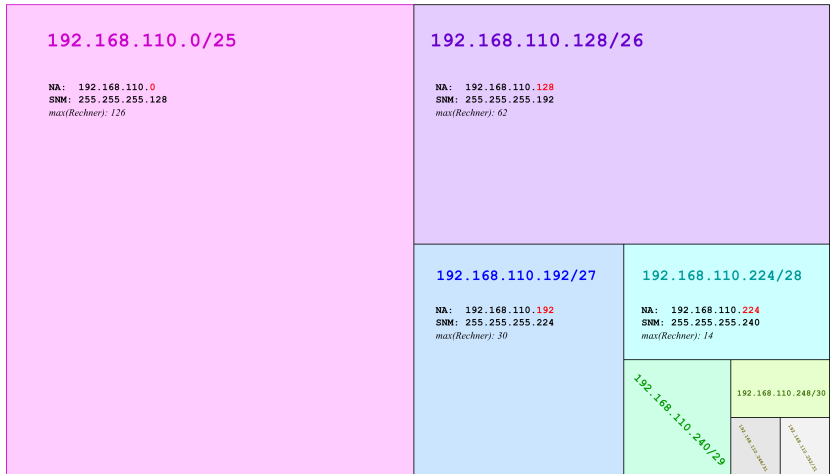
LF03:10:Traditionelle IPv4-Adressklassen





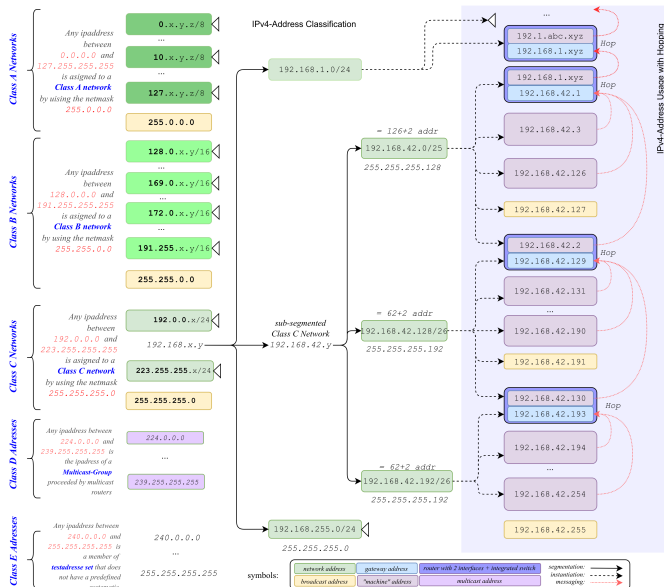
LF03:10:Netzsegmentierung als Abspaltung

192.168.110.0/24



mit Dank an Dennis, 11IP24, GS-LDK

LF03:10:IPv4-Segmentierung (mit Gateway-Beziehung)



1.) IPv4-Übermittlung unabhängig von IPv4-Adresssystematik.

2.) Nachrichtenübermittlung mittels Hopping in benachbarte Broadcastdomänen.

3.) Hopping = Wechsel andere Netz; Netzklassifikation dabei/dafür unerheblich.

4.) Router = in mehrere Netz eingebunden

5.) Paketumschreibungen auf Layer-II/III-Ebene durch Router

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:680866**.